

Zad.3 Przedyskutuj liczbę rozwiązań układu równań w zależności od parametru m .

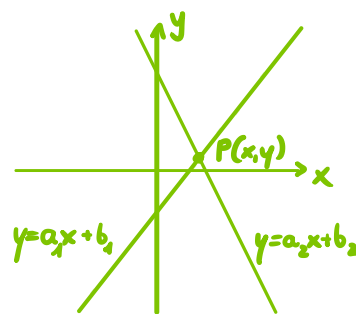
a) $\begin{cases} 2x - my + 4 = 0 \\ y = 3x - m \end{cases}$ b) $\begin{cases} y = (m^2 - 4)x + m^2 + 3m \\ y = (m + 2)x + m \end{cases}$

1) Zapisujemy odpowiednie warunki w zależności od liczby rozwiązań i wyznaczamy dla jakich m obowiązują:

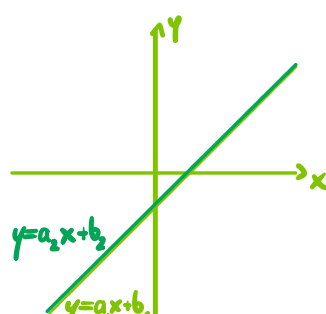
Wskazówka:

$$\begin{cases} y = a_1x + b_1 \\ y = a_2x + b_2 \end{cases}$$

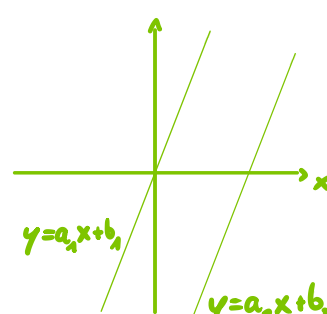
Liczba rozwiązań (punktów przecięcia) zależy od położenia prostych względem siebie:



Jeden punkt przecięcia, gdy proste nie są równoległe, czyli $a_1 \neq a_2$, b_1 i b_2 dowolne.



Nieskończenie wiele punktów przecięcia, gdy proste mają takie same wzory (pokrywają się), czyli $a_1 = a_2$ i $b_1 = b_2$.



Brak punktów przecięcia, gdy proste są równoległe, ale mają różne punkty przecięcia wykresu z osią Y , czyli $a_1 = a_2$ i $b_1 \neq b_2$.

a) $\begin{cases} 2x - my + 4 = 0 \\ y = 3x - m \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = \frac{2}{m}x + \frac{4}{m} & \text{prosta } k \\ y = 3x - m & \text{prosta } m \end{cases}$

1 rozw. ($a_1 \neq a_2$):

• $m = 0$ to:

$$\begin{cases} 2x + 4 = 0 \\ y = 3x \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} 2x = -4 & y = 3x \\ x = -2 & y = -6 \end{matrix}$$

• $m \neq 0$ to:

$$a_k \neq a_m \longrightarrow \begin{matrix} \frac{2}{m} \neq 3 \\ 2 \neq 3m \\ m \neq \frac{2}{3} \\ m \in \mathbb{R} \setminus \{0, \frac{2}{3}\} \end{matrix}$$

Nieskończenie wiele rozw. ($a_1 = a_2$ i $b_1 = b_2$):

$$\begin{matrix} m \neq 0 & a_k = a_m & \longrightarrow & \frac{2}{m} = 3 \\ & & & m = \frac{2}{3} \\ & i & & \\ & b_k = b_m & \longrightarrow & \frac{4}{m} = -m \\ & & & m^2 = -4 \text{ FAŁSZ} \\ & & & m \in \emptyset \end{matrix}$$

$$[m \in \emptyset] \cap m \in \{\frac{2}{3}\} = m \in \emptyset$$

Brak rozw. ($a_1 = a_2$ i $b_1 \neq b_2$):

$$\begin{matrix} m \neq 0 & a_k = a_m & \Rightarrow & \frac{2}{m} = 3 \\ & & & m = \frac{2}{3} \\ & b_k \neq b_m & \longrightarrow & \frac{4}{m} \neq -m \\ & & & m^2 \neq -4 \\ & & & m \in \mathbb{R} \end{matrix}$$

$$[m \in \mathbb{R}] \cap m \in \{\frac{2}{3}\} = m \in \{\frac{2}{3}\}$$

Odp. a) 1 rozw. dla $m \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{2}{3}\}$,
nieskończenie wiele rozw. dla $m \in \emptyset$
oraz 0 rozw. dla $m \in \{\frac{2}{3}\}$.

b) $\begin{cases} y = (m^2 - 4)x + m^2 + 3m & \text{prosta } k \\ y = (m + 2)x + m & \text{prosta } m \end{cases}$

1 rozw. ($a_1 \neq a_2$):

$$a_k \neq a_m \longrightarrow \begin{matrix} m^2 - 4 \neq m + 2 \\ m^2 - m - 6 \neq 0 \\ \Delta = 1 + 24 = 25, \sqrt{\Delta} = 5 \\ m_1 = \frac{1+5}{2} \neq 3 \quad \vee \quad m_2 = \frac{1-5}{2} \neq -2 \end{matrix}$$

$$m \in \mathbb{R} \setminus \{-2, 3\}$$

Nieskończenie wiele rozw. ($a_1 = a_2$ i $b_1 = b_2$):

$$a_k = a_m \longrightarrow \begin{matrix} m^2 - 4 = m + 2 \\ m^2 - m - 6 = 0 \\ m = 3 \quad \vee \quad m = -2 \end{matrix}$$

$$m \in \{-2, 3\}$$

$$b_k = b_m \longrightarrow \begin{matrix} m^2 + 3m = m \\ m^2 + 2m = 0 \\ m(m+2) = 0 \\ m = 0 \quad \vee \quad m = -2 \end{matrix}$$

$$m \in \{-2, 0\}$$

$$[m \in \{-2, 3\}] \cap [m \in \{-2, 0\}] = m \in \{-2\}$$

Brak rozw. ($a_1 = a_2$ i $b_1 \neq b_2$):

$$a_k = a_m \longrightarrow \begin{matrix} m^2 - 4 = m + 2 \\ m^2 - m - 6 = 0 \\ m = 3 \quad \vee \quad m = -2 \end{matrix}$$

$$m \in \{-2, 3\}$$

$$b_k \neq b_m \longrightarrow \begin{matrix} m^2 + 3m \neq m \\ m^2 + 2m \neq 0 \\ m(m+2) \neq 0 \\ m \neq 0 \quad \vee \quad m \neq -2 \end{matrix}$$

$$m \in \mathbb{R} \setminus \{-2, 0\}$$

$$[m \in \{-2, 3\}] \cap [m \in \mathbb{R} \setminus \{-2, 0\}] = m \in \{3\}$$

Odp. b) 1 rozw. dla $m \in \mathbb{R} \setminus \{-2, 3\}$,
nieskończenie wiele rozw. dla $m \in \{-2\}$
oraz 0 rozw. dla $m \in \{3\}$.